

Занятие 3

16.9.19

Старые задачи

1. Вычислите $\Delta|x|^{2-d}$, где $x \in \mathbb{R}^d$ (значение объема единичного шара вспоминать не обязательно, но желательно). А что делать, если $d = 2$?
2.
 - Решите уравнение $|x|^2 f = 0$, где $f \in \mathfrak{D}'(\mathbb{R}^d)$.
 - Решите уравнение $x_1 f = 0$, где $f \in \mathfrak{D}'(\mathbb{R}^2)$.
3. Пусть $\omega(x) = \omega(x/|x|)$ — гладкая вне нуля положительно 0-однородная функция. Когда интеграл

$$\text{v. p.} \int_{\mathbb{R}^d} \frac{\omega(x)}{|x|^d} \varphi(x) dx$$

задает действие обобщенной функции $\text{v. p.} \frac{\omega(x)}{|x|^d}$ на пробные функции $\varphi \in \mathfrak{D}(\mathbb{R}^d)$?

Новые задачи

1. Пусть f и g — две положительные функции на прямой, такие что $f(x) \asymp (1 + |x|)^{-a}$ и $g(x) \asymp (1 + |x|)^{-b}$, где $a + b > 1$ (а обозначение “ $A \asymp B$ ” означает, что $A \lesssim B$ и $B \lesssim A$). Каков порядок убывания функции $f * g$?
2. Вычислите $\chi_{[a,b]} * \chi_{[c,d]}$, где $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.
3. Пусть ℓ_1 и ℓ_2 — два отрезка в $\mathbb{R}^2$. Вычислите свёртку $d\lambda_1|_{\ell_1} * d\lambda_1|_{\ell_2}$.
4. Вычислите $d\lambda_1|_{S^1} * d\lambda_1|_{S^1}$.